30510번 - 토마에 함수 성공

☆

골드 I

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	394	179	145	44.892%

문제

미적분학 I 수업을 준비하기 위해 열심히 공부하던 세종이는 교재에서 새로운 함수를 하나 발견하였다. 0 이상 1 이하의 실수 x에 대해 **토마에 함수** $f(x)$는 x의 값에 따라 아래와 같은 대응 관계를 가진다.

- x가 무리수면 $f(x) = 0$.
- $x = 0$ 이면 $f(x) = 1$.
- 이외의 경우 x를 기약분수 $\frac{p}{q}$ (p, q는 양의 정수, $q \neq 0$) 꼴로 나타낼 수 있을 때 $f(x) = \frac{1}{q}$.

임의의 유리수 $\frac{P}{Q}$가 주어졌을 때, $f(x) \geq \frac{P}{Q}$를 만족시키는 0 이상 1 이하의 실수 x의 개수를 구하는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫째 줄에 두 양의 정수 P, Q가 공백으로 구분되어 주어진다. ($1 \leq P \leq Q \leq 100\,000$)

출력

첫째 줄에 $f(x) \geq \frac{P}{Q}$를 만족시키는 0 이상 1 이하의 실수 x의 개수를 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
3 11
```

예제 출력 1 복사

```
5
```

출처

School (/category/97) > 세종과학예술영재학교 (/category/610) > SASA Programming Contest 2023 (/category/detail/4030) J번

- 문제를 만든 사람: 0613antonio (/user/0613antonio)
- 문제를 검수한 사람: kiwiyou (/user/kiwiyou), rustiebeats (/user/rustiebeats), shiftpsh (/user/shiftpsh), solvedac (/user/solvedac), utilforever (/user/utilforever), wjdclgns12 (/user/wjdclgns12)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 정수론 (/problem/tag/95)
- 오일러 피 함수 (/problem/tag/151)

메모